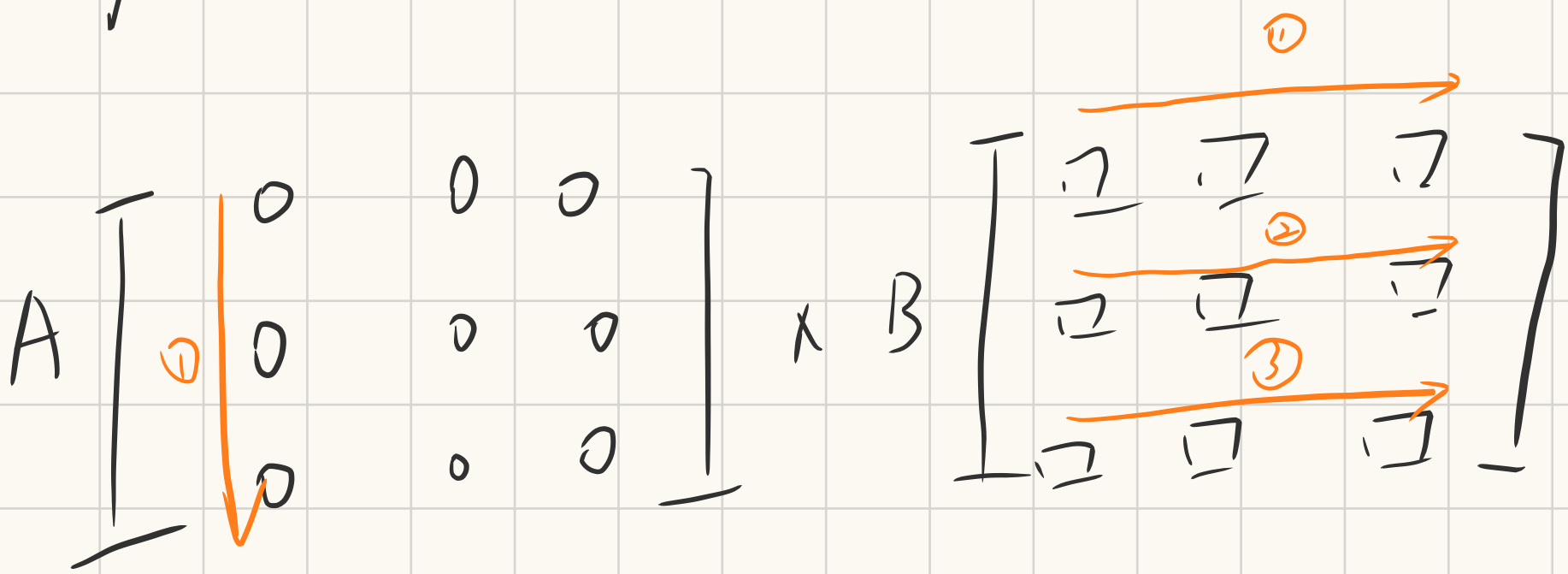
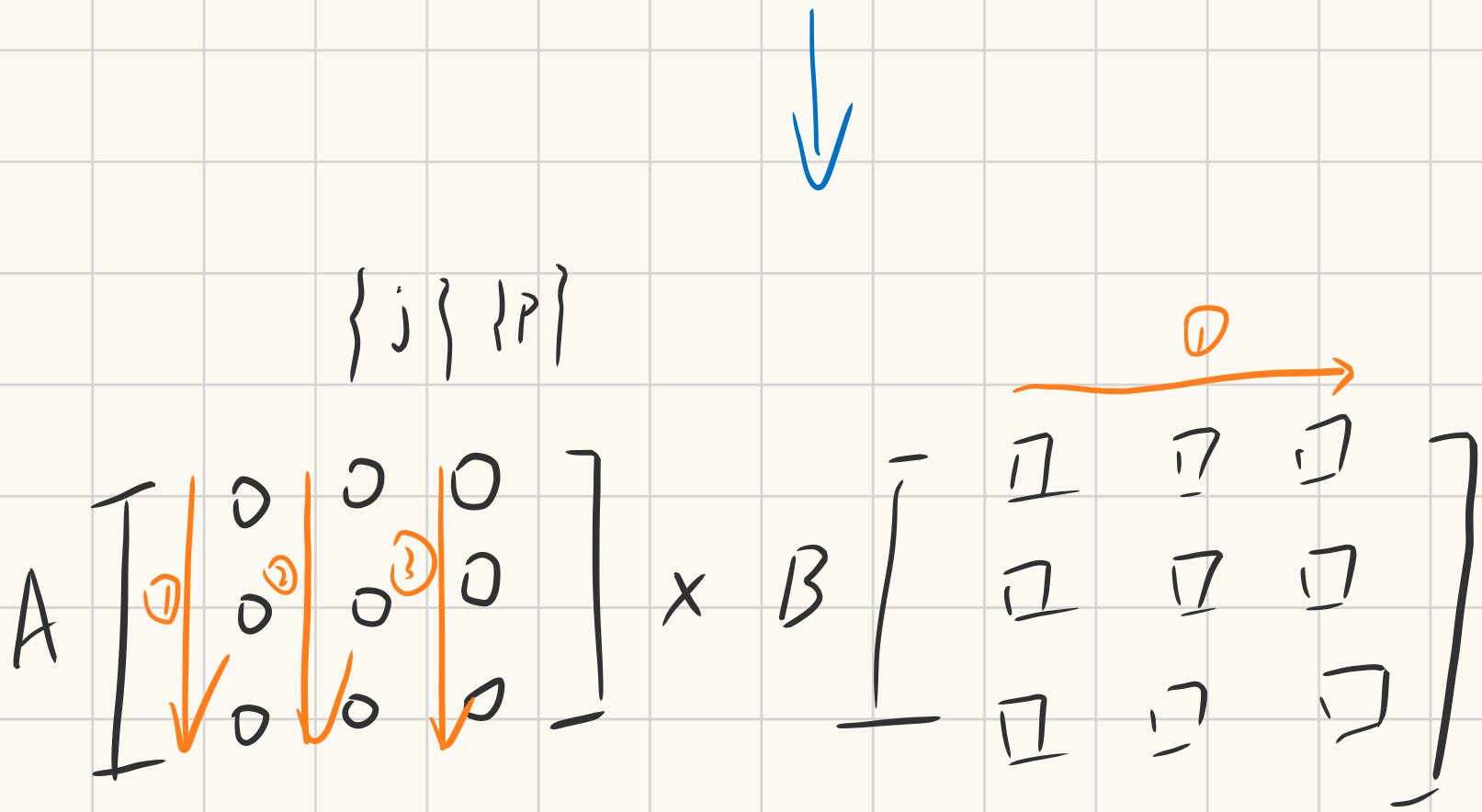
optimization 1



先对B矩阵完全遍历

由于列序
B的 cache miss 多



先对 A 矩阵完全遍历

由于列主序
B的 Cache miss 多

优化1只是改变乘法顺序

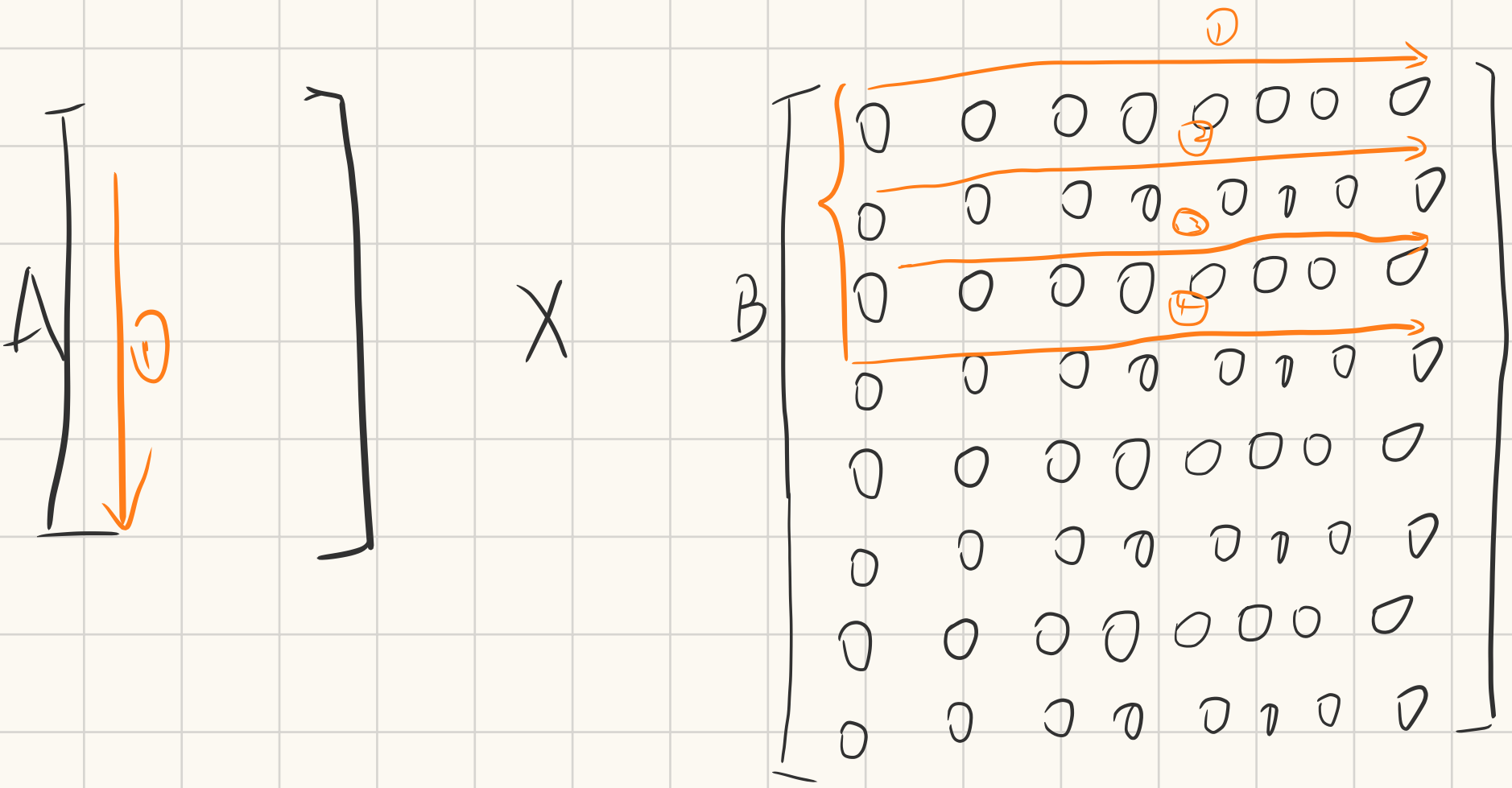
对于访存并没有优化，所以性能无变化

optimization 2 (1×4)

只是进行循环展开

对于访存并未优化

所以仍然性能没有变化



四个B行在1个循环里处理

一次 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}^T \times \begin{bmatrix} [y_1\ y_2\ y_3\ y_4]^T \\ [y_1\ y_2\ y_3\ y_4]^T \\ [y_1\ y_2\ y_3\ y_4]^T \\ [y_1\ y_2\ y_3\ y_4]^T \end{bmatrix}$

1×4

optimization 3. (1×4)

增加1个函数

optimization 4 (1×4)

将函数内联

optimization 5 (1×4)

循环融合

① 只更新1次P 完成4次运算

② 由于一次P进行4次运算，cache line读入后立即使用 cache命中高

Optimization 6 (1×4)

减少访存

将过程量放入寄存器中

Optimization 7 (1×4)

用指针代替数组索引

原：B(p,j) => B[j*(ldb) + p]

现：ptr = B(0,j)

bop ptr++

能这样做的原因：用一维数组存储，B的读取是按行读取，所以B的读取在内存上是连续的

optimization 8 (1×4)

$\boxed{\text{危优化}}$ 循环展开

手动优化 可能限制编译器

optimization 9 (1×4)

间接寻址

优化不明显 ⇐ 编译器自动优化